Propuesta de Proyecto: Portal de Gestión y Trueque de Recursos UCAB

Sep 24, 2026 · @josev

Portal web para que los estudiantes de la UCAB publiquen, busquen e intercambien o vendan (sin pasarela de pago real) libros, calculadoras, apuntes y herramientas que ya no usan, desarrollado en dos iteraciones (modelo Paralelo + Iterativo) para la materia de Ingeniería de Software.

1. La Necesidad

Muchos estudiantes terminan el semestre con libros, calculadoras, apuntes o herramientas que ya no necesitan, mientras otros sí los necesitan y tienen que comprarlos nuevos. No existe un canal simple, seguro y propio de la comunidad UCAB para que estos recursos circulen entre quienes ya no los usan y quienes sí los necesitan.

2. La Solución Propuesta

Un portal web donde los estudiantes puedan:

- Publicar recursos académicos que ya no usan (libros, calculadoras, apuntes, herramientas).
- Marcar cada publicación como disponible para venta, para intercambio, o ambas.
- Buscar y filtrar publicaciones por categoría o materia.
- Contactar directamente al publicador para negociar los detalles (dónde se ven, qué ofrecen a cambio, precio).

3. Qué NO incluye (y por qué)

Para mantener el proyecto viable en el tiempo del curso, decidimos dejar fuera dos cosas:

Fuera de alcance	Por qué
Motor automático de trueque (matching de intercambios)	Emparejar automáticamente "quién tiene lo que el otro quiere" es un problema de algoritmos complejo que no aporta a lo que evalúa esta materia (procesos y requisitos) y no cabe en dos iteraciones.
Pasarela de pago real (Stripe, PayPal, etc.)	Procesar dinero real trae temas legales y de seguridad fuera del alcance de un proyecto de curso. "Vender" en el portal es solo publicar un precio y contactar; el pago se acuerda entre las partes, fuera de la app.

En vez del motor de trueque, cada publicación se etiqueta simplemente como "disponible para intercambio", "en venta" o "ambas", y la negociación se resuelve por mensaje entre los estudiantes.

4. Actores

- **Estudiante publicador:** sube un recurso que ya no usa.
- **Estudiante interesado:** busca, filtra y contacta al publicador.

Los dos roles los cumple el mismo tipo de usuario: cualquier estudiante puede publicar y buscar.

5. Características principales (Épicas)

1. **Gestionar Usuarios** — registro e inicio de sesión seguro.
2. **Gestionar Publicaciones** — crear, editar, eliminar y marcar el estado (venta/trueque/ambas) de un recurso.
3. **Buscar y Filtrar Publicaciones** — por categoría, materia o palabra clave.
4. **Contactar Publicador** — mensajería para negociar sin exponer datos personales de entrada.
5. **Chat en tiempo real y notificaciones** (Iteración 2) — mejora sobre el sistema de mensajería básico.
6. **Calificación de usuarios** (Iteración 2) — reputación simple tras completar un intercambio o venta.

6. Plan por iteraciones

Iteración	Entregable
1 — Primera entrega (MVP)	Registro/login, publicar/editar/eliminar recurso con estado, buscar y filtrar, contactar al publicador con mensaje simple.
2	Chat en tiempo real, notificaciones, calificación de usuario tras un intercambio. Producto mínimo (MVP) completo y desplegable.

7. Próximos pasos del equipo

- [ ] Validar este alcance con el profesor (confirmar que excluir el trueque automático y el pago real es aceptable).
- [ ] Redactar las Necesidades y Épicas en el formato exacto que pide la materia (Casos de Uso o Matriz de Impacto).
- [ ] Repartir roles del equipo para la primera entrega.
- [ ] Definir el stack técnico (framework web, base de datos, autenticación).